

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Ce cahier de projets a pour but d'amener les étudiants de Niveau 3 Génie Logiciel à concevoir et développer une application logicielle complète répondant à un besoin réel issu de leur environnement quotidien. À travers ce travail, l'étudiant doit être capable de :

1	Analyser un problème réel et identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels d'un système logiciel.
2	Modéliser le système à l'aide des outils UML : diagramme de cas d'utilisation, de classes et de séquence.
3	Concevoir une base de données relationnelle normalisée (MCD, MLD) et l'implémenter sous un SGBD.
4	Développer une interface graphique ergonomique et intuitive, adaptée au contexte local camerounais.
5	Implémenter les fonctionnalités demandées en respectant les bonnes pratiques du génie logiciel.
6	Rédiger un rapport technique clair et structuré, et défendre son travail à l'oral devant un jury.

I. CONSIGNES GÉNÉRALES ET ATTENTES

Les étudiants de Niveau 3 Génie Logiciel sont attendus sur des compétences techniques avancées. Le projet doit démontrer la maîtrise du cycle complet de développement logiciel, de l'analyse des besoins jusqu'au déploiement et à la documentation.

Ce que l'on attend de chaque groupe :

Analyse des besoins	Identification claire des acteurs, des cas d'utilisation et des fonctionnalités prioritaires.
Conception UML	Diagramme de cas d'utilisation, diagramme de classes, et diagramme de séquence pour au moins un scénario principal.
Modélisation BDD	MCD et MLD correctement normalisés (3NF minimum).
Interface graphique	Ergonomique, intuitive et esthétique, adaptée au contexte camerounais.
Fonctionnalités	Toutes les fonctionnalités listées dans le sujet doivent être opérationnelles.
Gestion des erreurs	L'application ne doit pas planter sur des entrées incorrectes. Messages d'erreur clairs.
Code propre	Respect des conventions de nommage, code structuré et commentaires explicatifs.
Rapport technique	Document de 15 à 25 pages : introduction, analyse, conception, implémentation et conclusion.
Soutenance	Présentation de 15 minutes suivie de 10 minutes de questions devant un jury.

Livrables obligatoires pour tous les projets :

- Code source complet hébergé sur GitHub (lien à fournir) ou remis sur support physique
- Script SQL de création et de peuplement de la base de données
- Rapport technique au format PDF (voir structure ci-dessus)
- Diapositives de présentation (PowerPoint ou équivalent)
- Fichier README.md décrivant comment installer et lancer l'application

Grille d'évaluation :

Critère d'évaluation	Description	Points
Analyse & Conception	MCD/MLD, diagrammes UML (cas d'utilisation, classes)	20
Interface Utilisateur	Ergonomie, clarté, esthétique de l'IHM	20
Fonctionnalités	Complétude et bon fonctionnement des modules demandés	30
Base de données	Structure correcte, requêtes SQL efficaces	15
Rapport & Soutenance	Qualité du rapport écrit et de la présentation orale	15

PROJET

SERVICES NUMÉRIQUES

03

Gestion d'un Cybercafé

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

Les gérants de cybercafés ont du mal à suivre le temps de connexion de chaque poste et à calculer les montants à facturer, ce qui entraîne des pertes de recettes.

FONCTIONNALITÉS ATTENDUES

- 1 Tableau de bord affichant l'état de chaque poste (libre / occupé)
- 2 Démarrage et arrêt de session avec chronomètre en temps réel
- 3 Calcul automatique du prix selon la durée (tarif configurable par heure)
- 4 Enregistrement des sessions et génération de tickets de caisse
- 5 Statistiques journalières : recettes totales, postes les plus utilisés
- 6 Gestion de plusieurs tarifs (étudiant, normal, nuit)

LIVRABLES SPÉCIFIQUES

- Interface graphique dynamique
- Fichier de configuration des tarifs
- Rapport technique
- Démonstration live

TECHNOLOGIES SUGGÉRÉES

Python/Tkinter, Java ou Electron.js — Stockage : SQLite

CONSEIL

" Avant de commencer le développement, prenez le temps de bien modéliser votre base de données et de valider votre MCD. Un bon schéma de données est le fondement d'une application robuste. N'hésitez pas à consulter votre enseignant lors des séances de suivi. "